

Soluzione Tutorato 1 - Analisi

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2025/2026

Massimiliano Ghiotto - massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

Soluzione 1. Per esempio $f(x, y) = x + y$, $g(x, y, z) = xyz$, $h(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$.

Soluzione 2. 1. $f(x, y) = x^2 + y^2 = c \implies$ circonferenze centrate nell'origine.

2. $f(x, y) = 4x^2 + y^2 = c \implies$ ellissi centrate nell'origine.

3. $f(x, y) = x^2 - y^2 = c \implies$ iperboli.

4. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2} = c \implies$ circonferenze.

5. $f(x, y) = \frac{1}{x^2+y^2} = c \implies$ circonferenze.

6. $f(x, y) = \frac{y}{x^2-1} = c \implies y = c(x^2 - 1)$, parabole.

Soluzione 3. $(1, \pi) \rightarrow (-1, 0)$; $(1, 1) \rightarrow (\cos 1, \sin 1)$; $(2, 5/4\pi) \rightarrow (-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$.

Soluzione 4. Il cambiamento di coordinate da cartesiane centrate in $(0, 0)$ a polari è

$$\begin{cases} x &= \rho \cos \theta, \\ y &= \rho \sin \theta. \end{cases}$$

Per ottenere il cambiamento di coordinate da cartesiane a polari centrate in (x_0, y_0) utilizziamo

$$\begin{cases} x &= x_0 + \rho \cos \theta, \\ y &= y_0 + \rho \sin \theta. \end{cases}$$

Soluzione 5. Per esempio $f(x, y) = x + y + 2$, $g(x, y, z) = x + y + z - 5$.

Soluzione 6. 1. Valutiamo il limite lungo la famiglia di rette passanti per l'origine $y = mx$. Sostituendo si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(mx)^2}{x(mx)^2 + (mx)^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x^3}{x^3(m^2 + m^3)} = \frac{m^2}{m^2 + m^3} = \frac{1}{1 + m} \quad (\text{per } m \neq 0, m \neq -1).$$

Poiché il risultato dipende dalla direzione scelta (ovvero dipende dalla pendenza m), il limite originario **non esiste**.

2. Valutiamo il limite passando alle coordinate polari $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$. Poiché per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ si ha $\rho \rightarrow 0^+$, otteniamo

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{(\rho \cos \theta)^2 (\rho \sin \theta)}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{\rho^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{\rho^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \rho \cos^2 \theta \sin \theta.$$

Poiché le funzioni goniometriche sono limitate, si ha $|\cos^2 \theta \sin \theta| \leq 1$. Pertanto vale la maggiorazione

$$0 \leq |\rho \cos^2 \theta \sin \theta| \leq \rho,$$

e per il Teorema dei due carabinieri (o del confronto), poiché $\rho \rightarrow 0^+$, concludiamo che il limite esiste e fa 0.

3. Trattandosi del limite di una funzione continua (la funzione esponenziale composta con un polinomio), possiamo procedere per via diretta sostituendo le coordinate $(x, y) = (1, 0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} e^{xy} = e^{1 \cdot 0} = e^0 = 1.$$

4. Il limite può essere visto come il prodotto di due termini: $\frac{xy}{x^2+y^2}$ e $\sin(|x|+|y|)$. Osserviamo che passando in coordinate polari (oppure applicando la disuguaglianza $2|xy| \leq x^2 + y^2$) il primo termine è una quantità limitata:

$$\left| \frac{xy}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{1}{2}.$$

Il secondo termine è invece un infinitesimo, in quanto per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ si ha $\sin(|x|+|y|) \rightarrow \sin(0) = 0$. Essendo il limite il prodotto di una funzione limitata per una infinitesima, il suo risultato è chiaramente 0.

5. Come nel caso (3), la funzione $f(x, y) = xe^{x^2+y^2}$ è ovunque continua. Calcoliamo il limite per sostituzione diretta di $(0, 0)$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xe^{x^2+y^2} = 0 \cdot e^{0^2+0^2} = 0 \cdot 1 = 0.$$

Soluzione 7. I seguenti limiti non esistono poiché si ottengono valori diversi avvicinandosi all'origine lungo cammini differenti. Vediamolo nel dettaglio:

1. Valutando il limite lungo l'asse x (con $y = 0$), si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^9}{x^9 - 0^9} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Se invece ci avviciniamo all'origine lungo la retta $y = 2x$, si ottiene

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^9}{x^9 - (2x)^9} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^9}{x^9 - 512x^9} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - 512} = -\frac{1}{511}.$$

Poiché si trovano risultati diversi seguendo direzioni diverse, il limite **non esiste**.

2. Avvicinandosi lungo l'asse y (con $x = 0$), si ha

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0^3 \cdot y}{-y^3 + 9 \cdot 0^{10}} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Restringendo invece la funzione lungo il cammino parametrizzato dalla curva $y = cx^{3/2}$ (per $x \rightarrow 0^+$), otteniamo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3(cx^{3/2})}{-(cx^{3/2})^3 + 9x^{10}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{cx^{9/2}}{-c^3x^{9/2} + 9x^{10}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{c}{-c^3 + 9x^{11/2}} = -\frac{1}{c^2}.$$

Al variare del parametro c , il limite scalare assume valori differenti (dipendenti dalla traiettoria scelta), pertanto anche in questo caso il limite **non esiste**.

3. Considerando l'avvicinamento all'origine lungo la generica famiglia di rette $y = mx$, si ha per via di sostituzione

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{mx}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^m = e^m.$$

Dimostrato che il risultato è legato alla pendenza m della particolare retta percorsa, ne consegue che il limite **non esiste**.

Soluzione 8. 1. È lecito valutare separatamente il numeratore e il denominatore nel punto $(1, 1)$:

$$\text{Numeratore: } 1^3(1) - 7(1)^2(1)^2 + 5(1)^4 = 1 - 7 + 5 = -1;$$

$$\text{Denominatore: } 1^4 - 8(1)^3(1) = 1 - 8 = -7.$$

Essendo il denominatore non nullo in un intorno del punto, la funzione razionale descritta risulta essere continua in $(1, 1)$. Pertanto il limite esiste e vi si perviene banalmente per sostituzione diretta:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^3y - 7y^2x^2 + 5y^4}{x^4 - 8y^3x} = \frac{-1}{-7} = \frac{1}{7}.$$

2. Al tendere di $(x, y) \rightarrow (1, 0)$, il numeratore tende a 1 pur rimanendo una quantità finita, mentre il denominatore tende a 0 assumendo localmente sempre e solo valori strettamente positivi, avendo imposto $y \neq 0$ nel dominio ed essendo presente una potenza quadratica ($y^2 > 0$). Ci troviamo di conseguenza in una forma limite del tipo $\left[\frac{1}{0^+}\right]$, per cui si può dedurre la non convergenza a un valore finito:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x}{y^2} = +\infty.$$

3. Verifichiamo se il limite dipende dalla direzione da cui si perviene all'origine. Ponendo $y = 0$ risulta

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

Ponendo invece $x = 0$, si ottiene l'approccio ortogonale

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 + y}{0 - y} = \lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1.$$

Avendo testato l'indispensabile condizione di unicità e avendo i due limiti restituito esiti discostanti, ne inferiamo per via logica che il limite dato **non esiste**.